

LOGISTIC REGRESSION

Đầu vào: $x_1, x_2, \dots, x_n$

Trọng số: $w_1, w_2, \dots, w_n$

Bias: b

Đặt:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b = \sum_{i=1}^n w_ix_i + b$$

Hàm sigmoid:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Hàm sigmoid là hàm đồng biến trên $(-\infty, +\infty)$ và có miền giá trị là $(0, 1)$.

Gọi đầu ra là $\hat{y}$:

$$\hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Đặt nhãn thực tế là:

$$y \in \{0, 1\}$$

1 Mean Squared Error

Gọi hàm loss (MSE) là:

$$h(\hat{y}) = (\hat{y} - y)^2$$

Đạo hàm của hàm loss theo trọng số w_i là:

$$\frac{\partial h}{\partial w_i} = \frac{\partial h}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w_i} = 2(\hat{y} - y) \cdot \hat{y}(1 - \hat{y}) \cdot x_i = 2\hat{y}(\hat{y} - y)(1 - \hat{y})x_i$$

Đạo hàm của hàm loss theo bias b là:

$$\frac{\partial h}{\partial b} = \frac{\partial h}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial b} = 2(\hat{y} - y) \cdot \hat{y}(1 - \hat{y}) \cdot 1 = 2\hat{y}(\hat{y} - y)(1 - \hat{y})$$

Đặt :

$$\delta = 2(\hat{y} - y) \cdot \hat{y}(1 - \hat{y})$$

Ta có :

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial w_i} = \delta x_i \\ \frac{\partial h}{\partial b} = \delta \end{cases}$$

Biểu diễn dạng ma trận :

Gọi m là số mẫu - sample, n là số phần tử trong một mẫu

$$X = \begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \dots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \dots & x_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m,1} & x_{m,2} & \dots & x_{m,n} \end{bmatrix} (m \times n)$$

$$W = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} (n \times 1)$$

$$B = \begin{bmatrix} b \\ b \\ \vdots \\ b \end{bmatrix} (m \times 1)$$

$$Z = XW + B \quad (m \times 1)$$

$$\hat{Y} = \sigma(Z) \quad (m \times 1)$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} (m \times 1)$$

$$\delta = \frac{2}{m}(\hat{Y} - Y) \odot \hat{Y} \odot (1 - \hat{Y}) \quad (m \times 1)$$

Lý do có chia cho m là do công thức delta ở phần biểu diễn vô hướng chỉ là 1 mẫu còn ở đây là m mẫu nên ta sẽ lấy trung bình trên m mẫu đó

Đặt :

$$I_m = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} (m \times 1)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial W} = X^T \cdot \delta & (n \times 1) \\ \frac{\partial h}{\partial B} = I_m^T \cdot \delta & (1 \times 1) \end{cases}$$

2 Binary Cross Entropy

Gọi hàm loss là:

$$h(\hat{y}) = -y \ln(\hat{y}) - (1 - y) \ln(1 - \hat{y})$$

Đạo hàm của loss theo trọng số là: Đạo hàm của hàm loss theo trọng số w_i là:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial w_i} &= \frac{\partial h}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w_i} = \left(\frac{-y}{\hat{y}} + \frac{1-y}{1-\hat{y}} \right) \cdot \hat{y}(1-\hat{y}) \cdot x_i \\ &= \frac{\hat{y} - y}{\hat{y}(1-\hat{y})} \cdot \hat{y}(1-\hat{y}) \cdot x_i = (\hat{y} - y) \cdot x_i \end{aligned}$$

Đạo hàm của hàm loss theo bias b là:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial b} &= \frac{\partial h}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial b} = \left(\frac{-y}{\hat{y}} + \frac{1-y}{1-\hat{y}} \right) \cdot \hat{y}(1-\hat{y}) \cdot 1 \\ &= \frac{\hat{y} - y}{\hat{y}(1-\hat{y})} \cdot \hat{y}(1-\hat{y}) = \hat{y} - y \end{aligned}$$

Đặt :

$$\delta = \hat{y} - y$$

Ta có :

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial w_i} = \delta x_i \\ \frac{\partial h}{\partial b} = \delta \end{cases}$$

Biểu diễn dạng ma trận :

Ma trận $W, X, B, Z, Y, \hat{Y}$ tương tự như ở trên

Ta có ma trận Delta:

$$\delta = \frac{1}{m}(\hat{Y} - Y) \quad (m \times 1)$$

Suy ra:

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial W} = X^T \cdot \delta \quad (n \times 1) \\ \frac{\partial h}{\partial B} = I_m^T \cdot \delta \quad (1 \times 1) \end{cases}$$